



JOKU OTSIKKO

Omar Mayani

Pro gradu -tutkielma
Kesäkuu 2020

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

Tarkastajat:

Prof. Ion Petre

Markus Ylikojola

Turun yliopiston laatu järjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-järjestelmällä

TURUN YLIOPISTO, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Pro gradu -tutkielma

Pääaine: Matematiikka

Tekijä: Omar Mayani

Otsikko: Joku otsikko

Ohjaaja: Prof. Ion Petre

Sivumäärä: xx sivua + liitteet xx sivua

Aika: Kesäkuu 2020

Kirjoita tähän tiivistelmä. Laita `\noindent`-komento kappaleen alkuun, niin $\text{\LaTeX}$ ei sisennä ensimmäistä riviä.

Komento `\vspace` taas jättää sopivan välin kappaleiden väliin - 4mm näyttää aika hyvältä.

Kirjoita tiivistelmä napakasti ja kaikenlaista toistoa välttäen.

Asiasanat: tiivistelmäsivu, Pro gradu -tutkielma, $\text{\LaTeX}$ -ladontajärjestelmä.

ON NOTATION AND TERMINOLOGY

Unless otherwise specified, we use the following notations and terminologies throughout the thesis.

$\mathbb{R}$	the set of real numbers,
L	the loss function,
$\mathbf{T}$	the transpose of a matrix,
w	a member of a vocabulary (usually a word),
$V = \{w_1, w_2, \dots, w_{ V }\}$	a (finite) vocabulary,
$\mathbf{w}$	the vector representation of w ,
$\mathbf{w}(w)$	the vector representation of w ,

Sisällys

1	Introduction	3
2	LLM Preamble	4
3	Cortex Analyst	4
	Appendices	6
A	Linear Algebra	6
B	Probability theory	6

1 Introduction

This section includes general description of the field and the topic of the MSc thesis.

Note that if you have used AI in your writing, you must mention it. Check for guidelines <https://utuguides.fi/artificialintelligence>. Good place to mention that AI tools have been used is here, for example, in the following form:

The ChatGPT AI has been used to enhance the language of the thesis.

2 LLM Preamble

Kielimallit ovat autoregressiivisiä funktioita, jotka tuottavat syötetylle tekstille seuraavan sanan. Kielimallia voidaan iteroida syöttämällä mallin tuottama sana uudestaan mallille, jolloin saadaan seuraava sana. Näin voidaan tuottaa mielivaltaisen pitkä teksti. Yleensä määritetään jokin lopetusmerkki, jonka kielimalli voi ennustaa kuten minkä tahansa muun sanan, jonka jälkeen tämä iteraatio lopetetaan.

Voidaan siis vaihtoehtoisesti nähdä, että kielimallit tuottavat syötetystä tekstistä mielivaltaisen suuren vastauksen. Tällä ajattelumallilla on helpompi puhua mallin tulosteesta.

Kielimallin sanakirjaan voidaan lisätä sanoja kuten `<tool_call>`, `<tool_name>` ja `<arguments>`, jolloin ympäristö, jossa ohjelmaa suoritetaan voi tulkita näitä kommentoina ja suorittaa niihin liitettyjä toimintoja. Näin saadaan kielimallit käyttämään työkaluja, kuten laskinta, verkkohakua, tai toista kielimallia.

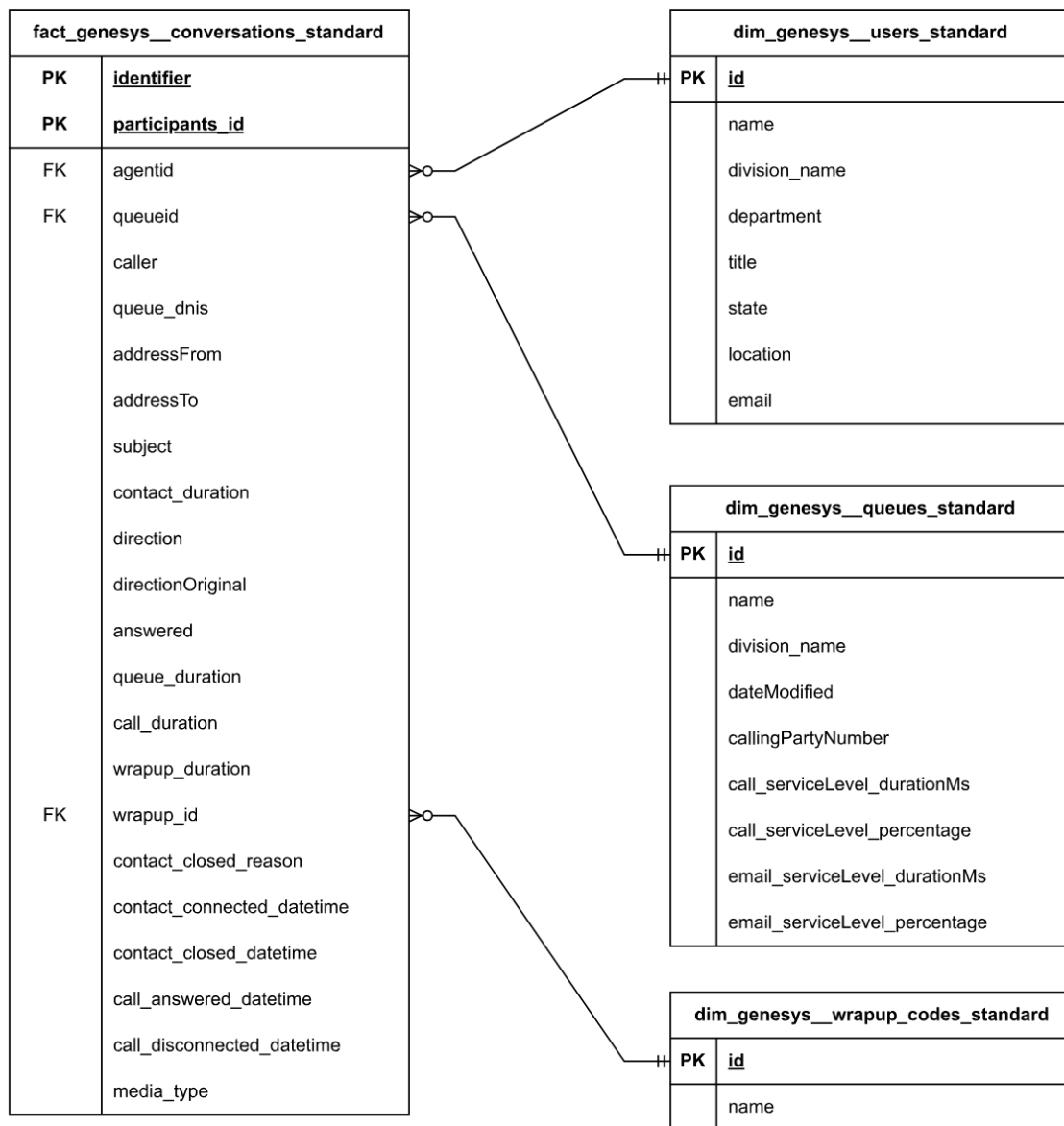
Toteutusmenetelmiä ei tarkalleen tiedetä nykyajan käytetyimmille kielimalleille, sillä nämä omistavat yritykset eivät julkaise toteutustietoja. Mutta kykeneväisyyksiä voidaan empiirisesti testata, joka on tämän osion tarkoitus.

3 Cortex Analyst

Cortex Analyst on kielimalleja soveltava työkalu, joka toimii kuten ChatGPT palvelu, mutta pystyy myös suorittamaan SQL kyselyjä tietokantaa vastaan tarjoakseen käyttäjille perusteellisia vastauksia heidän kysymyksiin. Tarkoitus on mahdollistaa nopeampi ja intuitiivisempi pääsy tietokantatietoihin, ilman että käyttäjien tarvitsee osata SQL:ää tai tuntea tietokannan rakennetta.

Sovelletaan Cortex Analystia puhelinkeskusdataan tapaustutkimuksena kielimallien kyvykkyyksistä. On huomioitava, että malli jota Cortex Analyst käyttää on Anthropicin Claude Sonnet 4 (<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/cortex-analyst>), joten tulokset eivät välttämättä yleisty muihin malleihin, mutta tarjoavat silti hyödyllistä tietoa siitä, mitä nykyaikaiset kielimallit kykenevät tekemään.

Defining our problem Tarkasteltavana on pääasiassa yksi taulu, joka sisältää keskusteludataa, ja 3 sitä ympäröivää taulua, josta saa tarkempaa tietoa tietyistä kentistä (kuva 1).



Kuva 1: Käytettävän datan rakenne. Keskustelutiedot ovat päätaulussa, ja niihin liittyviä tietoja voidaan hakea liittyvistä tauluista.

Liite A Linear Algebra

blbalbal

Liite B Probability theory

blbalbak

Viitteet

[1] Newton ja Leibniz

[2] Riemann